Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

LEROY SOMER

Генератор

LSA49.1 L9 - L10 - L11
LSA49.1 M5 - M6 - M7 - M75
LSA49.1 S3 - S4
49.1 AREP & PMG

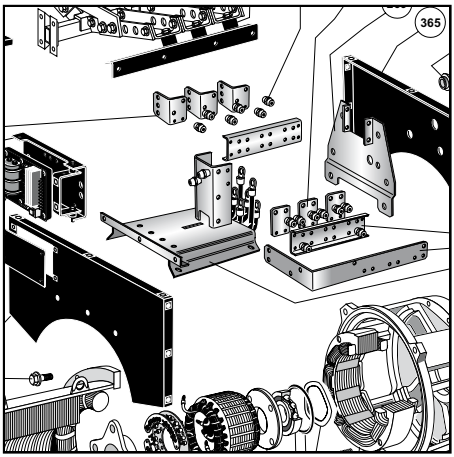
3007 k
01/04/2011

33522054001_5_1

LEROY® SOMER

3007 ru - 2011.04 / k





Данное руководство должно быть передано конечному пользователю

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Установка и обслуживание

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В данном руководстве описывается приобретенный вами генератор переменного тока.

Мы хотим обратить ваше внимание на содержание данного руководства по обслуживанию.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением устройства прочтите до конца данное руководство по установке и обслуживанию.

Все операции с данным устройством и необходимые оперативные вмешательства должны проводиться квалифицированными специалистами.

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

Описывая операции, мы указываем рекомендации или, при помощи специальных символов, хотим привлечь ваше внимание к возможным опасным ситуациям. Просим вас внимательно прочитать все инструкции по безопасности и внимательно им следовать.

ВНИМАНИЕ

Указания по обеспечению безопасности оперативного вмешательства, которое может привести к порче либо разрушению устройства и окружающего оборудования.



Указания по безопасности во избежание возникновения опасных ситуаций дляоператоров.



Указания по безопасности во избежание удара электрическим током.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения двух основных указаний по безопасности:

а) Запрещается нахождение персонала перед решетками выхода воздуха во время работы устройства в связи с возможностью выброса твердых элементов;

б) Запрещается приближаться к решеткам выхода воздуха детям в возрасте до 14 лет.

К данному руководству по обслуживанию прилагается полоска с наклейками, содержащими информацию о мерах безопасности. Их необходимо разместить после окончательной установки устройства в соответствии с рисунком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ввод генераторов в эксплуатацию запрещен, если машины,в которых должны использоваться генераторы, не имеют декларации соответствия директивам CE,а также другим соответствующим директивам.

Примечание: Компания ЛЕРУА-СОМЕР оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики своих продуктов с целью их соответствия последним техническим разработкам. В этой связи информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Copyright 2005: МОТЕР LEROY-SOMER
Данный документ является собственностью компании:
МОТЕР LEROY-SOMER.
Запрещается воспроизводство данного документа в любой форме без предварительного согласия правообладателя.
Марки, модели и выданные патенты.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

СОДЕРЖАНИЕ

1 - ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ 4

1.1 - Нормы и меры безопасности 4
1.2 - Контроль 4
1.3 - Определение модели 4
1.4 - Хранение 4
1.5 - Применение 4
1.6 - Противопоказания к применению 4

2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5

2.1 - Электрические характеристики 5
2.2 - Механические характеристики 5

3 - УСТАНОВКА 6

3.1 - Монтаж 6
3.2 - Контрольные мероприятия перед первым включением 6
3.3 - Схема подключения контактов 7
3.4 - Включение 10
3.5 - Настройки 10

4 - ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ 11

4.1 - Меры безопасности 11
4.2 - Текущая поддержка 11
4.3 - Определение неисправности 11
4.4 - Механические неисправности 12
4.5 - Электрические неисправности 12
4.6 - Демонтаж, повторный монтаж 14
4.7 - Установка и обслуживание генератора PMG 16
4.8 - Таблица характеристик 17

5 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 18

5.1 - Детали для первичного обслуживания 18
5.2 - Служба технической поддержки 18
5.3 - Аксессуары 18
5.4 - Виды генератора в разрезе, список деталей 19

Заявление о соответствии нормам Европейского союза 22

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1 - ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ

1.1 - Нормы и меры безопасности

Наши генераторы переменного тока отвечают большинству международных норм. См. заявление о включении “CE” на последней странице.

1.2 - Контроль

При приемке генератора, проверьте, не был ли он поврежден во время транспортировки. В случае если присутствуют очевидные следы падения, необходимо предъявить претензии перевозчику (можно воспользоваться страхованием при перевозке). После визуального контроля необходимо прокрутить устройство рукой, чтобы выявить возможные неисправности.

1.3 - Определение модели

Для определения модели генератора служит табличка, наклеенная на корпус. Убедитесь, что данные, указанные в табличке, соответствуют заказанному вами устройству.
Наименование устройства происходит по нескольким критериям (см. ниже).
Пример обозначения устройства:
LSA 49.1 M6 C6/4 -

- LSA : Название устройства из серии PARTNER
  M : Использование на море /
  T: Телекоммуникации
- 49.1 : Тип устройства
- M6 : модель
- C: Система возбуждения (C: AREP / J: SHUNT+ PMG / E: COMPOUND)
- 6/4 : номер обмотки / количество полюсов.

1.3.1 - Сигнальная табличка

Для того чтобы быстро определить тип вашего генератора, перепишите данные с сигнальной таблички ниже (реальная табличка может отличаться).

1.4 - Хранение

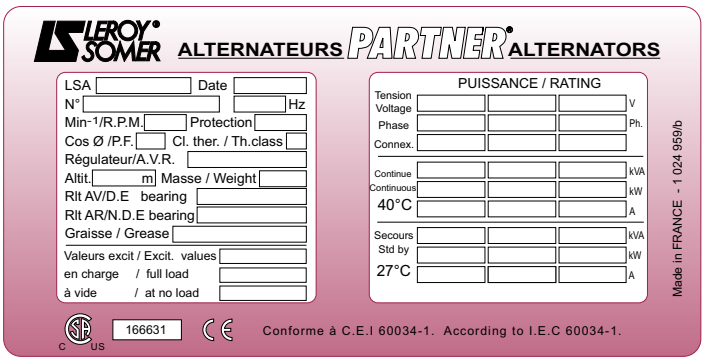
Перед включением устройство должно храниться :
- в месте, защищенном от воздействия влажности (< 90 %), после длительного времени хранения, проверьте изоляцию машины (§ 3.2.1), во избежание возникновения меток на подшипниках не храните машину в местах со значительной вибрацией.

1.5 - Применение

Данные генераторы предназначены, прежде всего, для выработки электроэнергии и применяются в качестве передвижных электростанций.

1.6 - Противопоказания к применению

Генератор можно использовать только при соблюдении соответствующих требований (окружающая среда, скорость, напряжение, мощность) к характеристикам, указанных на сигнальной табличке.



LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 - Электрические характеристики

Генератор переменного тока PARTNER LSA 49.1 изготавливается без колец и щеток, оснащен вращающимся индуктором. Катушка «Шаг 2/3» 6 или 12 проводов, изоляция класса H, может предоставляться система возбуждения AREP либо SHUNT+PMG (см. схемы и указания по обслуживанию регулятора).

2.1.1 - Дополнительно

- Определение температуры статора
- Предотвращение перегрева
- Клеммная колодка с контактами для подключения защитных и измерительных устройств.

Система устранения помех, соответствующая нормам EN 55011, группа 1, класс B (Европа).

2.2 - Механические характеристики

- стальной корпус
- чугунные фланцы
- смазываемые шарикоподшипники качения
- Конструктивные формы

IM 1201 (MD 35):
Одноподшипниковый генератор с диском, держателями и скобами/дисками SAE.
IM 1001 (B 34):
Двухподшипниковый генератор со скобой SAE на конце цилиндрического нормализованного вала.

- открытое устройство с автовентиляцией
- Уровень защиты: IP 23

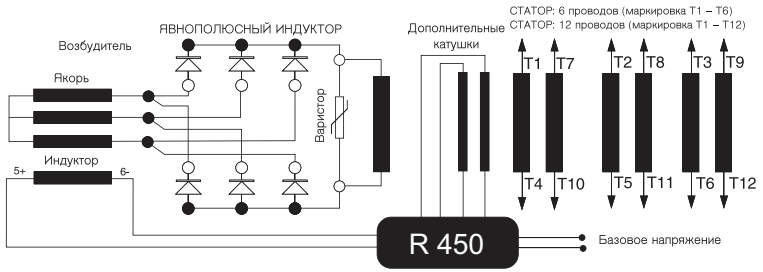
2.2.1 - Дополнительно

- Защита от агрессивной окружающей среды
- Фильтр входного воздуха, перегородка на выходе воздуха: IP 44

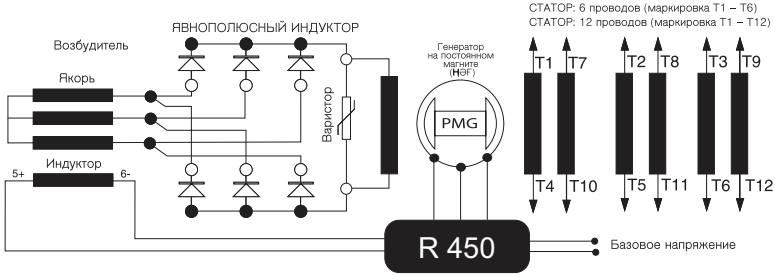
Во избежание чрезмерного нагревания, вызванного забиванием фильтра, необходимо следить за обмоткой статора при помощи устройств определения температуры (CTP либо PT100).

- Определение температуры подшипников.

СИСТЕМА AREP С РЕГУЛЯТОРОМ R 450



SCИСТЕМА SHUNT+ PMG С РЕГУЛЯТОРОМ R 450



LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3 - УСТАНОВКА

Лица, производящие операции, описанные в данной главе, должны иметь средства личной защиты от механических и электрических повреждений.

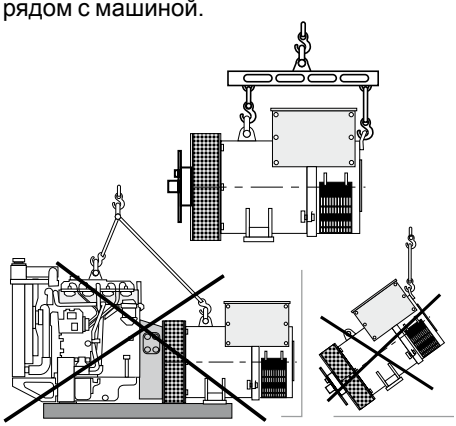
3.1 - Монтаж



Все погрузочно-разгрузочные работы должныпроводитьсясиспользованием проверенной техники; устройство должно находиться в горизонтальном положении. Для выбора средств подъема необходимо определить массу генератора (см. 4.8.5).

3.1.1 - Погрузочно-разгрузочные работы

Кольца для поднятия, широкого диаметра, позволяют проводить погрузочно-разгрузочные работы только с генератором. За них нельзя поднимать весь генераторный агрегат. Выбор крюков или скоб для подъема грузов должен соответствовать форме этих колец. Предусмотрите систему выполнения грузоподъемных работ, не подвергающую опасности оборудование рядом с машиной.



Во время выполнения данной операции не допускайте присутствия какого-либо персонала под грузом.

3.1.2 - Соединение

3.1.2.1 - Одноподшипниковый генератор

Перед соединением двух устройств необходимо проверить их на совместимость при помощи:
- анализа проворачивания линии вала группы,
- контроля габаритов маховика, хомута, дисков и смещения генератора.

ВНИМАНИЕ

При соединении не используйте турбину для привода в движение ротора генератора.
Необходимо добиться совпадения отверстий на дисках и на маховиках путем вращения первичного вала термодвигателя.
Во время соединения с муфтой убедитесь в том, что генератор расклинен и зафиксирован.
Проверьте наличие бокового зазора в коленчатом валу.

3.1.2.2 - Двухподшипниковый генератор

- Полуэластичное соединение

Необходимо аккуратно совместить устройства,проверив,чтоэксцентриситет и параллелизм обоих полуцилиндров не превышает 0,1 мм.
Данный генератор был настроен со шпонкой.

3.1.3 - Расположение

Генератор должен устанавливаться в вентилируемом помещении, чтобы температура окружающей среды не превышала температур, указанных на идентификационной табличке.

3.2 - Контрольные мероприятия перед первым включением

3.2.1 - Проверка электросоответствия



Строго запрещено включать новый либо уже используемый генератор, если изоляционный уровень ниже 1 МОм для статора и 100 000 Ом для других катушек.

Для определения минимальных значений можно использовать различные методы.
а) Поместите устройство на сутки в сухую среду при температуре в районе 110°C (без регулятора).
б) Подайте горячий воздух в воздухозаборное отверстие, обеспечив вращение вала при отключенном индукторе.

Примечание: Долговременная остановка: Во избежание проблем после длительной остановки необходимо использовать нагревательные элементы, а также периодически проворачивать вал. Использование нагревательных элементов оказывается эффективным только в том случае, если они постоянно работают в течение всего периода простаивания машины.

ВНИМАНИЕ

Убедиться, что уровень защиты генератора соответствует условиям окружающей среды.

3.2.2 - Механические проверки

Перед первым запуском необходимо проверить, что:
- происходит свободный забор воздуха для охлаждения;
- установлены решетки защитного картера;
- стандартным направлением вращения является вращение по часовой стрелке (смотря с конца вала) (вращение фаз 1 – 2 – 3).

Для вращения против часовой стрелки поменяйте местами контакты 2 и 3.
- схема соединения соответствует напряжению на месте установке (см. § 3.3).

3.3 - Схема подключения контактов

Для изменения соединений необходимо поменять расположение кабелей статора на клеммах. Код катушки указывается на сигнальной табличке.



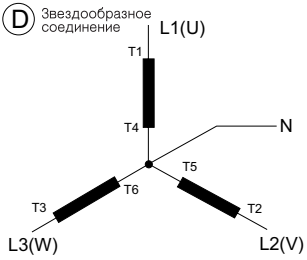
Все изменения подключения контактов генератора а также проверки их производятся в выключенном состоянии.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3.3.1 - Подключение контактов типа: 6 проводов

Кодовое обозначение соединений | Напряжение L.L | Заводское соединение

D Звездообразное соединение

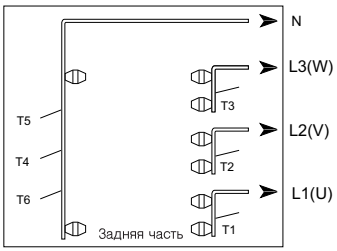


Катушка	50 Hz	60 Hz
6S	380 - 415	380 - 480
7S	415 - 440	
8S		380 - 416

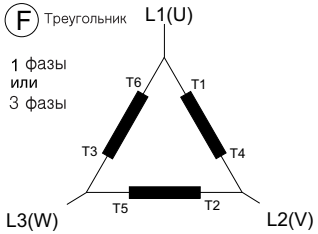
⚠ Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 380 V => (T2)

9	500 - 525	600

В катушке 9: определение напряжения R 450 + трансформатор (схема AREP или PMG)

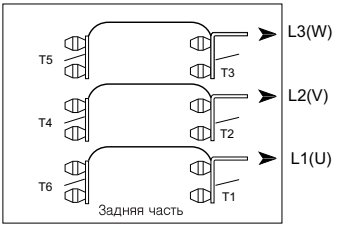


F Треугольник



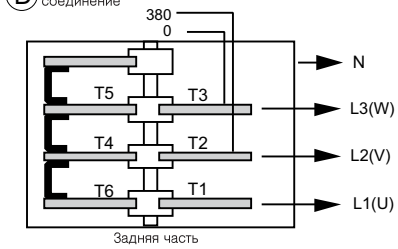
Катушка	50 Hz	60 Hz
6S	220 - 240	220 - 240
7S	240 - 254	
8S		220 - 240

⚠ Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 220 V => (T2)

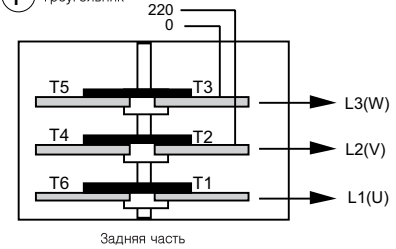


Дополнительно устанавливаемый клеммный столб с 6 проводами и соединительными пластинками для монтирования трансформатора тока с целью защиты и снятия измерений

D Звездообразное соединение

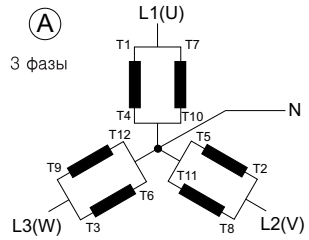


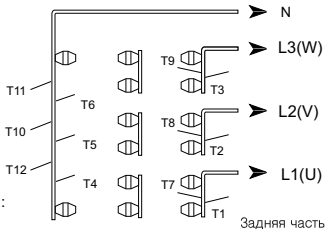
F Треугольник

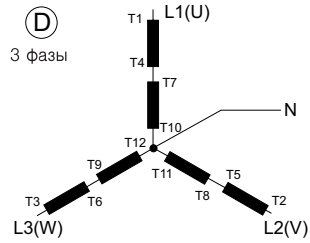


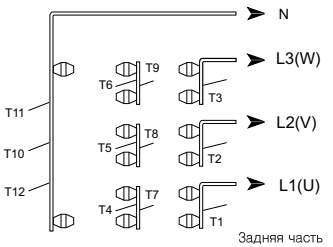
LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

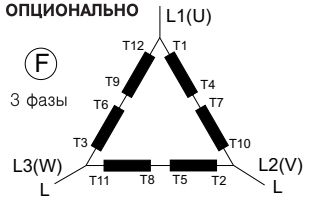
3.3.2 - Подключение контактов типа: 12 проводов

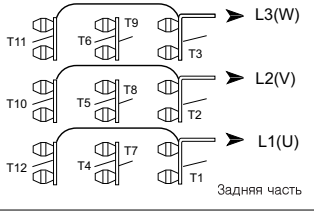
<table>
<tr><th>Кодовое обозначение соединений</th><th>Напряжение L.L</th><th>Заводское соединение</th></tr>
<tr>
<td>


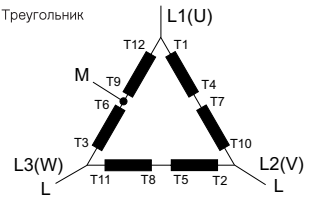
</td>
<td>
<table>
<tr><th>Катушка</th><th>50 Hz</th><th>60 Hz</th></tr>
<tr><td>6</td><td>190 - 208</td><td>190 - 240</td></tr>
<tr><td>7</td><td>208 - 220</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td>190 - 208</td></tr>
</table>
⚠ Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 220 V => (T2)
</td>
<td>


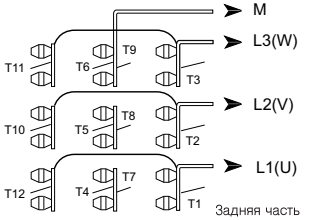
</td>
</tr>
<tr>
<td>


</td>
<td>
<table>
<tr><th>Катушка</th><th>50 Hz</th><th>60 Hz</th></tr>
<tr><td>6</td><td>380 - 415</td><td>380 - 480</td></tr>
<tr><td>7</td><td>415 - 440</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td>380 - 416</td></tr>
</table>
⚠ Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 380 V => (T2)
<table>
<tr><td>9</td><td>500 - 525</td><td>600</td></tr>
</table>
В катушке 9: определение напряжения R 450 + трансформатор (схема AREP или PMG)
</td>
<td>


</td>
</tr>
<tr>
<td>
ОПЦИОНАЛЬНО


</td>
<td>
<table>
<tr><th>Катушка</th><th>50 Hz</th><th>60 Hz</th></tr>
<tr><td>6</td><td>220 - 240</td><td>220 - 240</td></tr>
<tr><td>7</td><td>240 - 254</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td>220 - 240</td></tr>
</table>
⚠ Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 220 V => (T2)
</td>
<td>


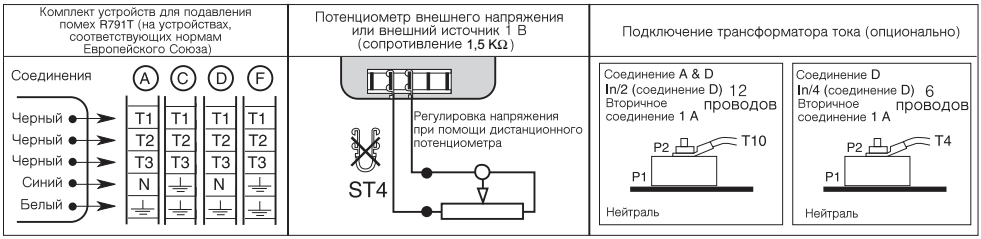
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Треугольник


</td>
<td>
⚠ Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 220 V => (T1)
Внимание: соединение M осуществляется на заводе.
</td>
<td>


</td>
</tr>
</table>

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3.3.3 - Схема подключения дополнительных возможностей



3.3.4 - Проверка соединений



Электрическое оборудование должно быть установлено с соблюдением законодательства, действующего в стране установки.

Проверьте, что:

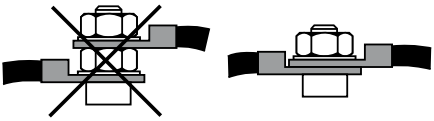
-устройстворазмыканиядифференциалов, соответствующеезаконодательным актам о личной безопасности, действующим в стране установки, было правильно установлено на выходе мощности генератора, как можно ближе к нему (в этом случае отсоедините кабель противостояния помехам, подключенный к нейтральному входу).

- устройства защиты включены;

- в случае использования внешнего регулятора,соединениямеждугенератором и шкафом проведены в соответствии со схемой соединения.

- нет короткого замыкания между фазой либо нейтралью, между клеммами выхода генератора и шкафом управления генераторной группы (часть сети, которая не защищена выключателями или реле)

- подключение генератора произведено точно в соответствии со схемой подключения контактов.



3.4 - Включение



Включение и эксплуатация генератора разрешаются только при соответствии правилам и нормам, указанным в настоящем руководстве.

Испытание и настройка устройства производится на заводе. При первом использовании вхолостую необходимо удостовериться, что переносная скорость стабильна и правильно отрегулирована (см. сигнальную табличку). При использовании смазываемых подшипников рекомендуется произвести их смазку в момент первого использования (см. 4.2.2).

При использовании нагрузки устройство должно достичь номинальной скорости и напряжения; тем не менее, если есть неполадки в работе, можно произвести дополнительную регулировку машины (в соответствии с процедурой настройки, см. § 3.5). В случае если устранения неполадок не произошло, необходимо определить их причину (см. § 4.4).

3.5 - Настройки



Настройка во время испытаний должна производиться квалифицированными специалистами. Для настройки обязательно соблюдайте значение переносной скорости, указанное на сигнальной табличке.

После настройки заново устанавливаются защитные панели для ограничения доступа.

Все возможные настройки устройства производятся через регулятор.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4 - ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 - Меры безопасности

Во избежание несчастных случаев и в целях поддержания устройства в рабочем состоянии необходимо производить его обслуживание, оперативно устраняя неисправности.



Все операции с генератором проводятся специально обученными специалистами; при обслуживании и ремонте электрических и механических элементов необходимо использовать средства индивидуальной защиты от механического воздействия и поражения электрическим током.

Перед любыми работами с генератором необходимо тщательно изучить принцип функционирования системы и удостовериться, что устройство нельзя включить вручную либо автоматически.

4.2 - Текущая поддержка

4.2.1 - Контроль после запуска

Приблизительно после 20 часов работы необходимо проверить уровень затяжки всех винтов, фиксирующих устройство, общее состояние машины и различных электрических соединений.

4.2.2 - Подшипники

Подшипники необходимо смазывать. Рекомендуется смазывать генератор во время работы и при первом пуске в эксплуатацию. Характеристики смазки приведены в следующей таблице.

Подшипники передние/задние	6322 ли 6226 C3	6320/C3
Количество смазки	60 гр. ли cm^3	50 гр. ли cm^3
Периодичность смазки	После 4500 часов работы	

Периодичность приведена для смазки LITHIUM - стандарт - NLGI 3.

Фабричная смазка производится при помощи масла: ESSO UNIREX N3.

Перед тем как начать использовать другоемасло,необходимоудостовериться в его совместимости с оригинальным маслом. Необходимо следить за повышением температуры подшипников (см. § 4.4).

4.2.3 - Электрическое обслуживание

Можно использовать обезжиривающие и летучие вещества, имеющиеся в продаже.

ВНИМАНИЕ

Не используйте: трихлорэтилен, перхлорэтилен, трихлорэтан и остальные щелочные продукты.



Эти операции должны выполняться на станции очистки, оборудованной системой всасывания с рекуперацией и удалением продукции.

Изоляторы и система насыщения не должны быть повреждены растворителями. Не допускайте попадания чистящего вещества в желоба.

Наносите средство кисточкой и постоянно протирайте губкой, чтобы не допустить его скопления на корпусе. Просушите катушку при помощи сухого куска материи. Перед закрытием устройства дайте испариться остаткам средства.

4.2.4 - Механическое обслуживание

ВНИМАНИЕ

струи воды или другого чистящего средства, подаваемого под высоким давлением. В случае неисправности, произошедшей в результате использования таких средств очистки, действие гарантии приостанавливается.

Очистка от смазки Использовать кисточку и чистящее средство (совместимое с краской).

Очистка от пыли: Использовать сжатый воздух.

Если машина оборудована фильтрами, обслуживающий персонал должен проводить периодическую и систематическую чистку воздушных фильтров. В случае сухой пыли фильтр может чиститься сжатым воздухом или должен быть заменен в случае его забивания.

После очистки генератора необходимо проверить изоляцию катушек (§ 3.2. и § 4.8.).

4.3 - Определение неисправности

Если после ввода генератора в эксплуатацию обнаруживаются какие-либо неисправности, необходимо определить их происхождение.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.4 - Механические неисправности

Неисправность		Возможные причины
Подшипники	Чрезмерное нагревание подшипников (температура>80°C на кожухе подшипника саномальным шумом)	- Недостаточное выравнивание подшипников (несоответствие фланцев); - Свободное движение по осям. Если подшипник приобрел неестественный цвет, либо масло обуглилось, необходимо произвести его замену
Неестественная температура	Чрезмерное нагревание корпуса генератора (свыше 40°C над уровнем окружающей среды)	- Частично закрыты отверстия входа-выхода воздуха или отверстия переработки горячего воздуха генератора или термодвигателя. - Генератора работает на слишком высоком напряжении (>до 105% мощности при нагрузке) - Перегрузка генератора
Вибрации	Чрезмерные вибрации	- Недостаточное выравнивание (соединение) - Дефект амортизации или зазор в соединении - Недостаточная калибровка ротора
	Чрезмерные вибрации и шум из устройства	- Работа генератора в монофазе (монофазовая нагрузка, неисправность замыкателя или неправильная установка). - Короткое замыкание статора
Неестественные шумы	Сильный удар, за которым следуют шум и вибрации	- Короткое замыкание при установке - Неправильное соединение (параллельное соединение, вместо фазового) Возможные последствия - Разрыв или повреждение соединения - Разрыв или искривления на конце вала. - Смещение и короткое замыкание катушки на индукторе. - Поломка или разблокировка вентилятора - Разрушение вращающихся диодов, регулятора

4.5 - Электрические неисправности

Неисправность	Действие	Меры	Контроль/Происхождение
Отсутствие напряжения при включении	а 2-3 секунды установить между контактами E- и E+ новую батарею 4-12 В, соблюдая полярность	Генератор включается, а напряжение остается на нужном уровне после извлечения батарейки	- Отсутствие остаточного тока
		Генератор включается, но напряжение не поднимается до номинального уровня после извлечения батарейки	- Проверьте подключение регулятора - Неисправность диодов - Короткое замыкание индуктора
		Генератор включается, но напряжение пропадает после удаления батарейки	- Неисправность регулятора - Выключаются индукторы - Выключается явнополюсный индуктор – проверьте его сопротивление
Слишком низкое напряжение	Проверьте переносную скорость	Нормальная скорость	Проверьте подключение регулятора (возможно, он поврежден). - Короткое замыкание индукторов - Поломка вращающихся диодов - Короткое замыкание явнополюсного индуктора – проверьте его сопротивление
		Слишком низкая скорость	Увеличьте переносную скорость (не производите действий с выходов (P2) регулятора до достижения нужной скорости)
Слишком высокое напряжение	Настройка потенциометра регулятора	Настройки не работают	- Неисправность регулятора - Один диод не исправен
Колебания напряжения	Настройка стабилизационного потенциометра регулятора	В случае если нужный эффект не достигнут: Проверьте сверхбыстрый режим (ST2)	- Проверьте скорость: Возможны циклические неисправности - Плохая блокировка контактов - Неисправность регулятора - Слишком низкая скорость (либо LAM отрегулирован на слишком высоком уровне)
Нормальное напряжение на холостом ходу и слишком низкое при нагрузке	Пустить на холостом ходу и проверить напряжение между контактами E+ и E- регулятора	Напряжение между E+ и E- AREP / PMG < 10 В	- Проверьте скорость (либо LAM отрегулирован на слишком высоком уровне)
		Напряжение между E+ и E- AREP / PMG > 15V	- Неисправность вращающихся диодов - Короткое замыкание явнополюсного индуктора. Проверьте сопротивление- поврежден якорь возбуждающего устройства
Исчезновение напряжения при работе	Проверьте регулятор, варистор, вращающиеся диоды и проведите замену неисправных деталей	Напряжение не достигает номинального уровня	- Поломка индуктора возбуждающего устройства - Поломка якоря возбуждающего устройства - Сбой регулятора - Поломка или короткое замыкание явнополюсного индуктора

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.5.1 - Проверка катушки

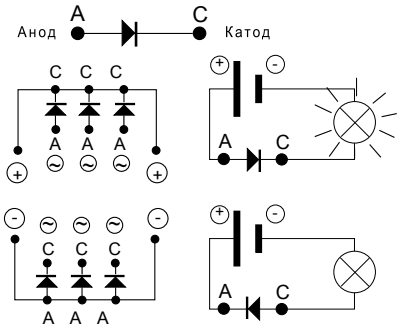
Для проверки изоляции можно провести испытание ее электрической прочности. В этом случае надо обязательно отключить все устройства от регулятора.

ВНИМАНИЕ

В случае если регулятор будет поврежден, действие гарантии приостанавливается.

4.5.2 - Проверка диодного моста

Рабочий диод должен проводить ток только от анода к катоду.

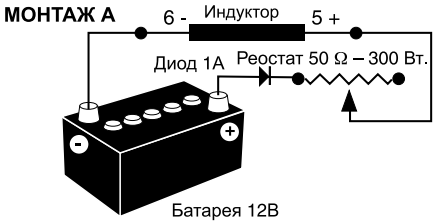


4.5.3 - Проверка катушек и вращающихся диодов при помощи независимого возбуждения

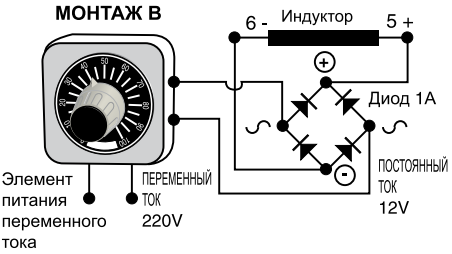
Во время этих действий необходимо убедиться в том, что генератор отключен от всех внешних нагрузок и проверить клеммную колодку с целью проверки надежности крепления соединений.

1) Остановите генераторную группу, отключите и изолируйте провода регулятора.
2) Для независимого возбуждения возможны два вида монтажа.

Монтаж A: Параллельно подключите батарейку 12 В с реостатом 50 Ом – 300 Вт и диод к двум проводам индуктора (5+) и (6-).



Монтаж B: Подключите элемент питания переменного тока «Variac» и диодный мост к двум проводам индуктора (5+) и (6-). Две данные системы должны быть совместимы с мощностью возбуждения устройства (см. сигнальную таблицу).
3) Запустите генераторную группу на номинальной скорости.
4) Постепенно повышайте ток питания индуктора воздействием на реостат или на элемент питания переменного тока и измеряйте выходное напряжение на L1 - L2 - L3, выполняя контроль напряжения и силы тока возбуждения вхолостую и с нагрузкой (см. сигнальную табличку на устройстве, а также протоколы испытаний, полученные на заводе).
В случае если выходное напряжение находится на номинальном уровне и настроено на<1 % для данного значения возбуждения, устройство находится в рабочем состоянии, а неисправность касается регуляторов (регулятор - кабели - определение - дополнительная катушка).

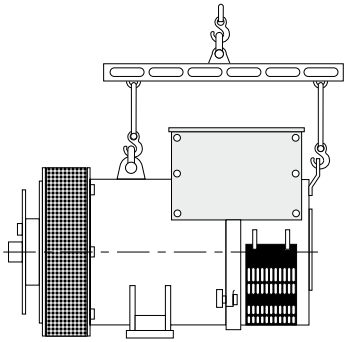


LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.6 - Демонтаж, повторный монтаж (ср. § 5.4.1. & 5.4.2.)

ВНИМАНИЕ

Данные действия проводятся в течение гарантийного периода только в специально отведенной мастерской, сертифицированной компанией ЛЕРУА-СОМЕР, или на нашем заводе. В противном случае гарантия аннулируется. Во время проведения действий устройство обязательно должно находиться в горизонтальном положении (ротор не должен быть блокированным). Обратитесь к данным по весу машины (см. 4.8.5) для выбора способа подъема.



4.6.1 - Необходимое оборудование

Для полного демонтажа устройства желательно иметь следующий инструмент:
- гаечный ключ с трещоткой + насадка
- один динамометрический ключ
- один плоский ключ на 8 мм, 10 мм, 18 мм
- один ключ на 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 30 мм.
- 1 экстрактор (U35) / (U32/350)

4.6.2 - Устройство для затягивания винтовых соединений

Ср. § 5.4.

4.6.3 - Доступ к диодам

- Откройте решетку подачи воздуха (51)
- Отключите диоды
- Проверьте диоды при помощи омметра или лампы (см. § 4 .5.2.). В случае если они неисправны:
- Отключите варистор (347).
- Отвинтите 6 гаек «H» крепления моста диодов на основании.
- Замените элементы, соблюдая полярность.

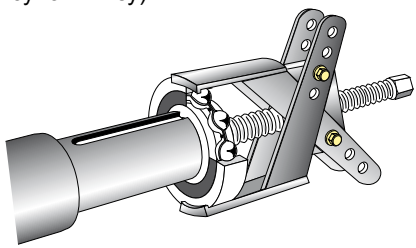
4.6.4 - Доступ к соединениям и системе регулировки

Можно получить прямой доступ, сняв верхнюю часть капота (48) или дверцу доступа к регулятору (466).

4.6.5 - Замена заднего подшипника на устройстве, подключенном к дизелю

- Снимите крышку капота (48) и дверцу осмотра регулятора (466).
- Отключите регулятор
- Снимите панели (367) и (368) с решетками (254 и 255).
- Отключите соединения статора (с T1 по T12)
- Отключите нейтраль (278)

Снимите все планки подключения (281+279).
Снимите все контактные плиты подключения (281+270).
Снимите заднее поперечное основание (269) и заднюю панель (365).
- Снимите решетку подачи воздуха (51)
- Отвинтите 4 винта упора подшипника (78).
- Отвинтите 4 винта (37) подшипника.
- Снимите подшипник (36).
- Снимите подшипник (70) при помощи экстрактора центрального винта (см. рисунок внизу).



- Замените соединительное кольцо (349).
- Заново соберите соединения после нагрева индукцией до 80°C.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ВНИМАНИЕ

Замените снятый подшипник на новый.

4.6.6 - Замена переднего подшипника

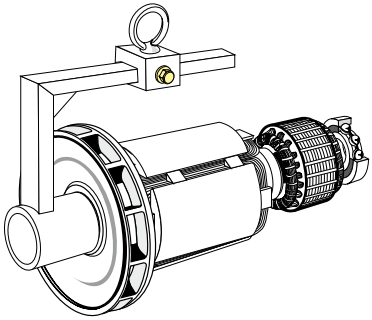
- Открутите винты (31) и (62)
- Снимите подшипник (30).
- Снимите стяжное кольцо (284).
- Снимите подшипник (60) при помощи экстрактора центрального винта.
- Заново соберите соединения после нагрева индукцией до 80°C.

ВНИМАНИЕ

Замените снятый подшипник на новый.

4.6.7 - Разберите механизм

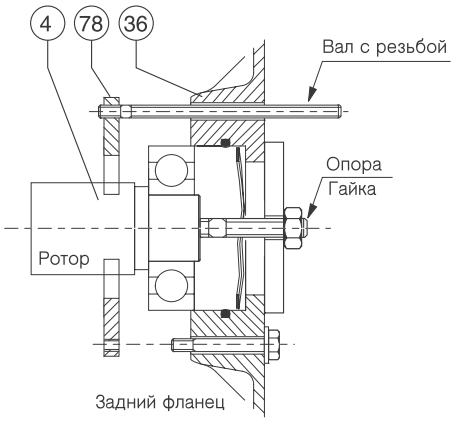
- Снимите передний подшипник (30) согласно описанию § 4.6.6.
- Поддерживайте ротор (4) рядом с соединением при помощи ремня или специальной подставки, в соответствии с рисунком ниже.



- Снимите кожух заднего подшипника.
- Деревянным молотком немного постучите по противоположному соединению концу вала.
- Переместите ремень в соответствии с перемещением ротора для правильного распределения веса.
- Снимите задний подшипник в соответствии с указаниями § 4.6.5.

4.6.8 - Повторная сборка подшипников

- Установите соединительное кольцо (349) и шайбу предварительной нагрузки (79) на место установки подшипника (36).
- Установите на статор (1) подшипники (30) и (36).
- Застопорьте винты (31) и (37).
- Направьте вверх паз нижней крышки (78), что даст возможность смазывать подшипник.
- Застопорьте четыре винта HM10 нижней крышки (78).
- Установите на место решетку подачи воздуха (51)
- Установите заднее поперечное основание (269) и заднюю панель (365).
- Установите все контактные плиты подключения (281+270).
- Установите все планки подключения (281+279).
- Установите нейтраль (278)
- Подключите соединения статора (от T1 до T12) и детекционные провода, затем установите панели (367) и (368), а также решетки (254 и 255).
- Подключите регулятор
- Установите крышку капота (48) и дверцу осмотра регулятора (466).



4.6.9 - Соберите механизм ротора

На машине с одним подшипником:
- Вставьте ротор в статор и установите его согласно рис. Выше.
- Направьте вверх паз нижней крышки (78), что даст возможность смазывать подшипник.
- Застопорьте четыре винта HM10 нижней крышки (78).
- Установите стяжку и проверьте правильность монтажа всего механизма, а также плотность винтовых соединений.

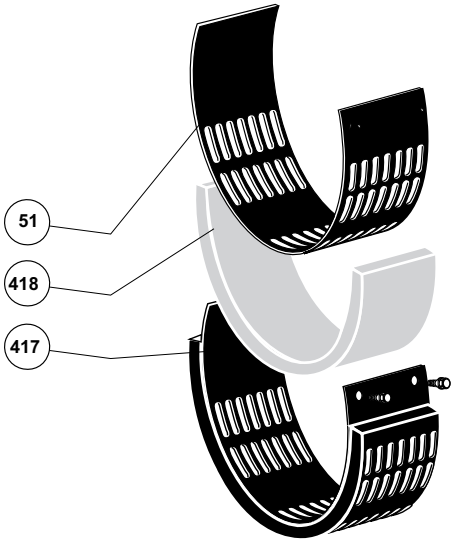
На машине с двумя подшипниками:
- Вставьте ротор в статор и установите его согласно рисунку выше.
- Направьте вверх паз нижней крышки (78), что даст возможность смазывать подшипник.
- Направьте вверх паз нижней крышки (68), что даст возможность смазывать подшипник.
- Застопорьте четыре винта HM10 нижней крышки (68 и 78).
- Установите стяжное кольцо (284).
- Проверьте правильность монтажа всего механизма, а также плотность винтовых соединений.

Примечание: При полном демонтаже (перемотке катушки) не забывайте заново балансировать ротор.

После настройки заново устанавливаются защитные панели для ограничения доступа.

4.6.10 - Демонтаж и повторная установка фильтров

- Снимите решетку (417), затем снимите фильтр (418) согласно следующему рисунку. В случае необходимости произведите замену фильтра в соответствии с параграфом 4.2.5. При повторной установке произведите эти же действия в обратном порядке.



4.7 - Установка и обслуживание генератора PMG

В механизме 49.1 генератор PMG обозначен PMG 3.
См. руководство по техническому обслуживанию PMG арт.: 4211.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.8 - Таблица характеристик

Таблица средних значений.
Генератор – 4 полюса – 50 Гц – Стандартная обмотка N°6.
(400 В для возбуждения).
Значения напряжения и тока приводятся для работы на холостом ходе с номинальной нагрузкой и независимым возбуждением. Все значения приведены с точностью ± 10% и могут быть изменены без предварительного уведомления (для получения точных данных см. доклад о проведенных испытаниях).

4.8.1 - Сопротивления обмоток при 20°C (Ω)

Средние данные для катушки 6S - (6 проводов)

LSA 49.1	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Якорь
S4	0,0037	0,33	12	0,08
M6	0,0029	0,38	12	0,08
M75	0,0029	0,38	12	0,08
L9	0,0021	0,43	12	0,08
L10	0,0021	0,43	12	0,08
L11	0,0021	0,5	12	0,08

Средние данные для катушки 6S - (12 проводов)

LSA 49.1	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Якорь
S3	0,0051	0,33	12	0,08
M5	0,0044	0,38	12	0,08
M7	0,0036	0,38	12	0,08
L9	0,0023	0,43	12	0,08

4.8.2 - Сопротивления вспомогательных обмоток AREP при 20°C (Ω)

LSA 49.1	Вспомогательная обмотка: X1, X2	Вспомогательная обмотка: Z1, Z2
S4	0,23	0,34
M6	0,2	0,27
M75	0,2	0,27
L9	0,18	0,29
L10	0,18	0,29
L11	0,18	0,29

4.8.3 - Ток возбуждения i exc (A) 50 - 60 Hz

LSA 49.1	A в холостом ходе	A с номинальной нагрузкой
S4	0,9	3,6
M6	0,9	3,2
M75	0,9	3,5
L9	0,9	3,3
L10	0,9	3,4
L11	0,8	3,2

4.8.4 - Напряжения на вспомогательных обмотках в холостом ходе

LSA 49.1	X1, X2	Z1, Z2
50 Hz	90...100 V	10 V
60 Hz	108...120 V	12 V

4.8.5 - Таблица масс

LSA 49.1	Общая масса (кг)	Ротор (кг)
S4	1420	540
M6	1620	620
M75	1620	620
L9	1820	700
L10	1820	700
L11	1970	750



После завершения настройки, панели доступа или кожухи должны быть обязательно установлены на место.

5 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

5.1 - Детали для первичного обслуживания

Могут быть поставлены наборы для оперативного вмешательства.
Они состоят из следующих элементов:

Комплект безопасности AREP	ALT 491 KS 001
Регулятор напряжения R 450	-
Набор диодов	-
Варистор	-

Набор для одноподшипникового соединения	ALT 491 KB 002
Задний подшипник	-
Соединительное кольцо	-
Шайба предварительной нагрузки	-

Набор для двухподшипникового соединения	ALT 491 KB 001
Задний подшипник	-
Передний подшипник	-
Соединительное кольцо	-
Шайба предварительной нагрузки	-

Набор для двухподшипникового соединения L11	ALT 491 KB 003
Задний подшипник	-
Передний подшипник	-
Соединительное кольцо	-
Шайба предварительной нагрузки	-

5.2 - Служба технической поддержки

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.
Для заказа запасных деталей необходимо указать полное название машины, ее номер и информацию, указанную на сигнальной табличке. Обращайтесь к вашему поставщику. Детали показаны на разрезах, а их наименования есть в списках.
Благодаря развитой сети сервисных центров можно быстро найти необходимые детали.

Для достижения оптимальной производительности и высокого уровня безопасности наших машин настоятельно рекомендуем пользоваться оригинальными запасными частями.
В противном случае производитель не несет ответственности за причиненный ущерб.

5.3 - Аксессуары

5.3.1 - Нагревательные элементы, действующие при остановке

Нагревательные элементы должны быть включены сразу после выключения генератора переменного тока. Данный элемент устанавливается в задней части машины. Его стандартная мощность составляет 250 Вт при 220 В или 250 Вт при 110 В на выбор.



Внимание: питание подается при выключенной машине.

5.3.2 - Температурные зонды термосопротивлений (CTP)

Применяются тройные термосопротивления с положительным температурным коэффициентом, установленные в обмотке статора (по одному на фазу). На обмотке не может быть установлено более 2 тройных сопротивлений (на двух уровнях: предупреждение и включение) и 1 либо 2 термосопротивления в подшипниках.
Данные зонды должны быть соединены с соответствующими реле определения (поставляются по заказу).
Сопротивление зондов термосопротивления в охлажденном состоянии:
от 100 до 250 Ω на зонд.

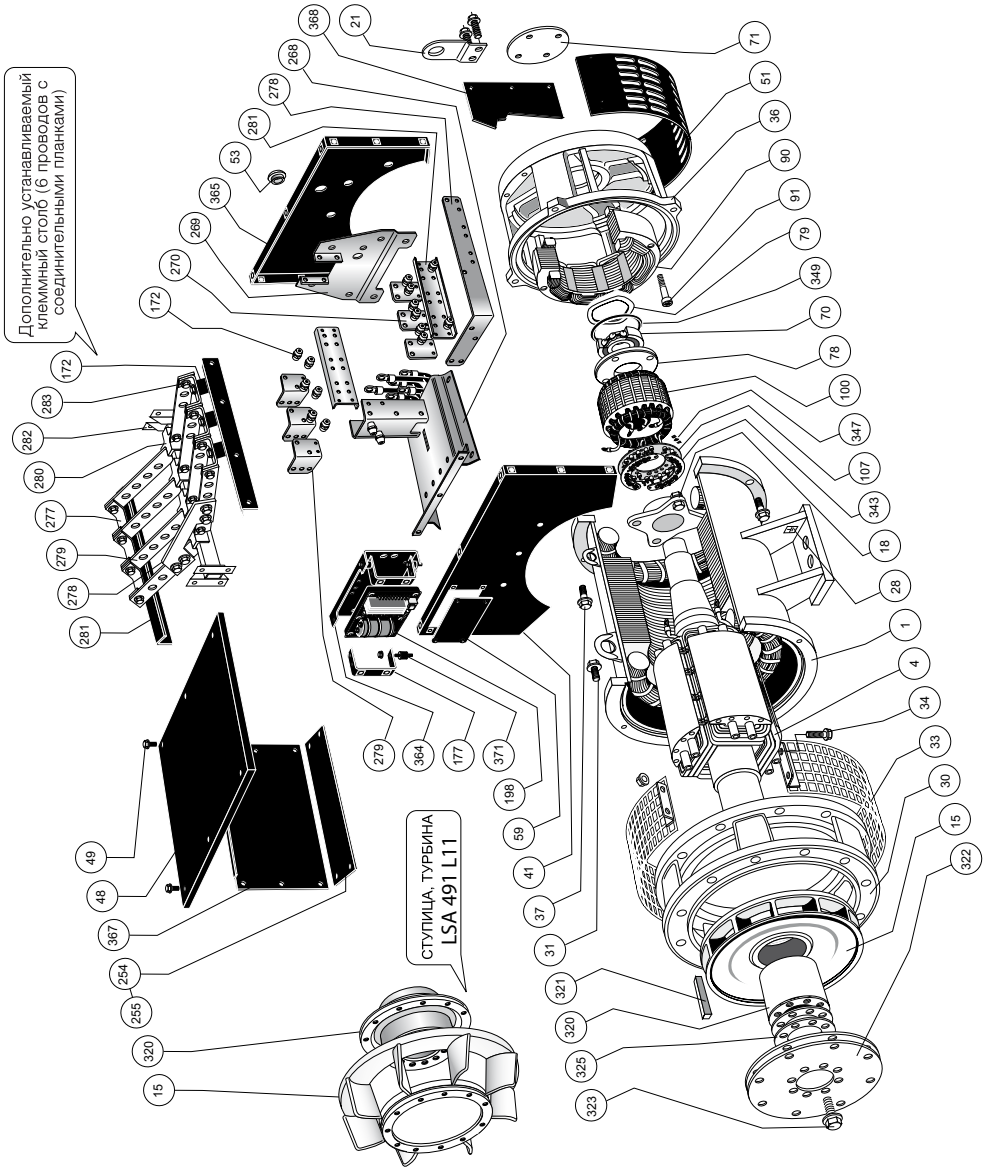


После завершения настройки, панели доступа или кожухи должны быть обязательно установлены на место.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

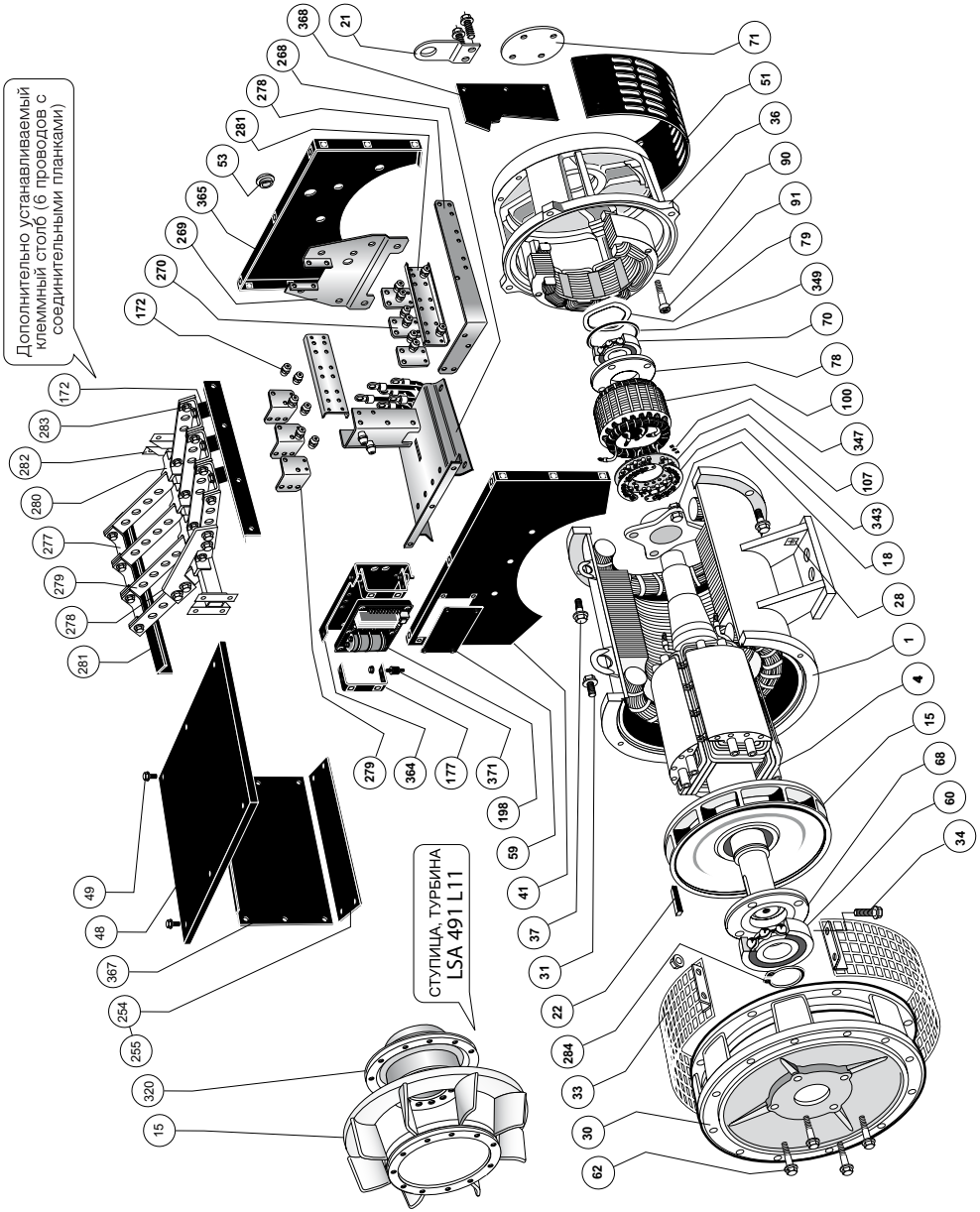
5.4 - Виды генератора в разрезе, список деталей

5.4.1 - Генератор с одним подшипником



LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

5.4.2 - Разрез двухподшипникового генератора



LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Обозначение	Кол-во	Описание	винтов	Устройство завинчивания	Обозначение	Кол-во	Описание	винтов	Устройство завинчивания
1	1	Блок статора	-	-	177	2	Скоба опоры регулятора	-	-
4	1	Блок ротора	-	-	198	1	Регулятор	-	-
15	1	Турбина	-	-	254	1	Правая решетка подачи воздуха	-	-
18	1	Диск центрирования	-	-	255	1	Левая решетка подачи воздуха	-	-
21	1	Подъемное кольцо	-	-	268	1	Переднее диагональное основание	-	-
22	1	Шпонка	-	-	269	1	Заднее диагональное основание	-	-
28	1	Контакт массы	M12	35	270	3	Соединительная пластинка	-	-
30	1	Подшипник со стороны соединения	-	-	277	3 / 4	Опора медной балки	-	-
31	6	Фиксирующий винт	M14	110	278	1	Стержень нейтрали	-	-
33	1	Защитная решетка	-	-	279	6 / 8	Соединительная перемычка	-	-
34	2	Фиксирующий винт	M6	4	280	3 / 4	Пластиковая опора балки	-	-
36	1	Подшипник со стороны возбудителя	-	-	281	2	Диагональное основание капота	-	-
37	4	Фиксирующий винт	M14	110	282	2	Распорка капота	-	-
41	1	Передняя панель	-	-	283	4 / 6	Пластиковое либо медное обоснование	-	-
48	1	Верхняя панель	-	-	284	1	Стяжные кольца	-	-
49	-	Винт капота	M6	5	320	1	Соединительная муфта	-	-
51	1	Решетка подачи воздуха	-	-	321	1	Шпонка соединения	-	-
53	1	Пробка	-	-	322	3	Соединительный диск	-	-
59	1	Дверца капота	-	-	323	8	Фиксирующий винт	M20	340
60	1	Передний подшипник	-	-	325	-	Заклинивающий диск	-	-
62	4	Фиксирующий винт	M12	69	343	1	Блок диодного моста	M6	10
68	4	Нижняя крышка	-	-	347	1	Защитный варистор (+ C.I.)	-	-
70	1	Задний подшипник	-	-	349	1	Соединительное кольцо	-	-
71	1	Внешняя крышка	-	-	364	1	Основание регулятора	-	-
78	1	Нижняя крышка	-	-	365	1	Задняя панель капота	-	-
79	1	Шайба предварительной нагрузки	-	-	367	1	Левая боковая панель	-	-
90	1	Индуктор возбуждения	-	-	368	1	Правая боковая панель	-	-
91	4	Фиксирующий винт	M6	8,3	371	4	Амортизатор	-	-
100	1	Якорь возбуждения	-	-	417	1	Решетка фильтрации воздуха	-	-
107	1	Основание для дуговых элементов	-	-	418	1	Фильтрующий элемент	-	-
172	-	Изолятор	-	-					

Отделение генерации электроэнергии

Заявление о соответствии CE и включении в другое оборудование

Относится к электрическим генераторным установкам, предназначенным для включения в оборудование, подпадающее под действие Директивы № 2006/42/CE от 17 мая 2006 года.

Компании

MOTEURS LEROY-SOMER
Boulevard Marcellin Leroy
16015 ANGOULEME
France

MLS HOLICE STLO.SRO
SLADKOVSKEHO 43
772 04 OLOMOUC
Czech Republic

MOTEURS LEROY-SOMER
1, rue de la Burelle
Boite Postale 1517
45800 St Jean de Braye
France

Заявляют, что настоящие генераторные установки типа LSA 36 – 37– 40 – 42.2 – 43.2 – 44.2 – 46.2 – 47.2 – 49.1 – 50.2 – 51.2, **а также производные от них серии**, изготовленные компанией или от ее имени, соответствуют следующим стандартам и директивам:

- EN и CEI 60034 -1 и 60034 -5.
- ISO 8528 – 3 «Генераторные установки переменного тока, приводимые в действие альтернативными двигателями внутреннего сгорания. Часть 3: генераторы для генераторных установок».
- Директива по оборудованию низкого напряжения № 2006/95/CE от 12 декабря 2006 года.

К тому же эти генераторные установки изготавливаются для использования в комплексном оборудовании генерации электроэнергии, которое должно соответствовать следующим директивам:

- Директива по машинному оборудованию № 2006/42/CE от 17 мая 2006 года.
- Директива CEM № 2004/108/CE от 15 декабря 2004 года в части внутренних характеристик, относящихся к уровням излучения и устойчивости к воздействию помех.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Указанные выше генераторные установки не должны запускаться в эксплуатацию до тех пор, пока оборудование, в которое они встраиваются, не будет признано соответствующим Директиве № 2006/42/CE и 2004/108/CE, а также другим применяемым Директивам.

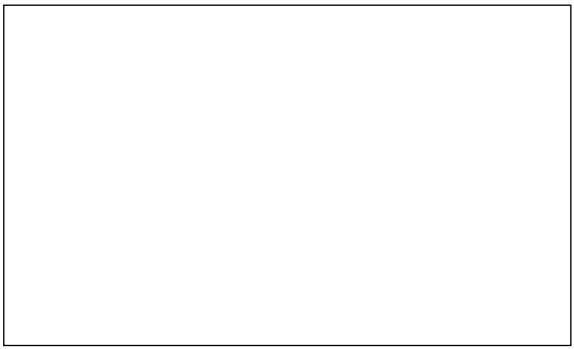
В случае обоснованного требования соответствующих государственных органов компания Leroy Somer обязуется предоставить соответствующую информацию относительно генераторной установки.

Технические руководители
П. Бетж (P.Betge) – Ж. Беге (J.Begué)



LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

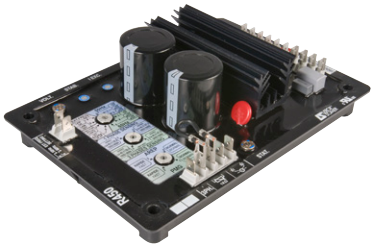
LEROY SOMER®



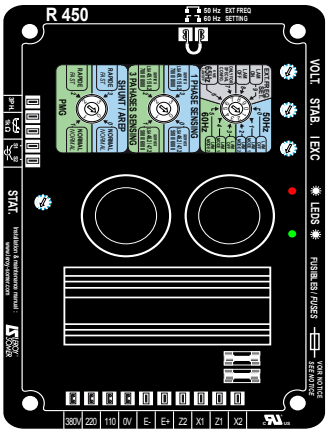
www.leroy-somer.com

LEROY SOMER

4531 ru - 2011.09 / d



Это руководство должно быть передано конечному пользователю



R 450

РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Установка и обслуживание

R 450
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Данное руководство применяется к регулятору напряжения приобретенного вами генератора.

Мы хотим обратить ваше внимание на содержание данного руководства по обслуживанию. Соблюдение некоторых важных моментов во время монтажа, эксплуатации и обслуживании регулятора позволит вам обеспечить его безаварийную работу в течение многих лет.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией вашей установки вы должны полностью ознакомиться с руководством по монтажу и обслуживанию.

Все действия по эксплуатации данной установки должны выполняться квалифицированным персоналом.

Наша служба технической поддержки всегда в вашем распоряжении и готова предоставить вам любую дополнительную информацию.

Различные действия, описываемые в данном руководстве, сопровождаются рекомендациями или символами, предупреждающими пользователя о возможном риске несчастных случаев. Вы должны обязательно внимательно ознакомиться и строго соблюдать все прилагаемые правила техники безопасности.

ВНИМАНИЕ

Предупреждающий символ для работ, которые могут привести к повреждению или разрушению установки или окружающего оборудования.



Предупреждающий символ при возникновении общих угроз для персонала.



Предупреждающий символ при возникновении угроз поражения электрическим током персонала.

Примечание: LEROY-SOMER оставляет за собой право в любое время менять характеристики своих изделий для внесения в них самых последних технологических разработок. Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

R 450
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1 - ОБЩИЕ ДАННЫЕ 4
1.1 - Описание 4
1.2 - Характеристики 4

2 - ПИТАНИЕ 5
2.1 - Система возбуждения AREP 5
2.2 - Система возбуждения PMG 6
2.3 - SHUNT или параллельная система возбуждения 7

3 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8
3.1 - Электрические характеристики 8
3.2 - Конфигурации 8
3.3 - Функции U/F и LAM 12
3.4 - Типичная работа LAM с дизельным двигателем, с включенным или выключенным LAM (только U/F) 12
3.5 - Опции регулятора 13

4 - МОНТАЖ - ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 14
4.1 - Электрические проверки регулятора 14
4.2 - Регулировки 14
4.3 - Электрические неисправности 17

5 - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 18
5.1 - Описание 18
5.2 - Служба технической поддержки 18



Все операции по обслуживанию или ремонту регулятора должны выполняться специально обученным персоналом, имеющим опыт обслуживания электрических и механических компонентов.

Авторские права 2005 : MOTEURS LEROY-SOMER
Этот документ является собственностью
MOTEURS LEROY SOMER.
Он не может воспроизводиться в каком-либо виде без нашего предварительного разрешения.
Марки, модели и патенты зарегистрированы.

R 450
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

1 - ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 - Описание

Регулятор R 450 поставляется в блоке, предназначенном для установки на панели с амортизаторами.

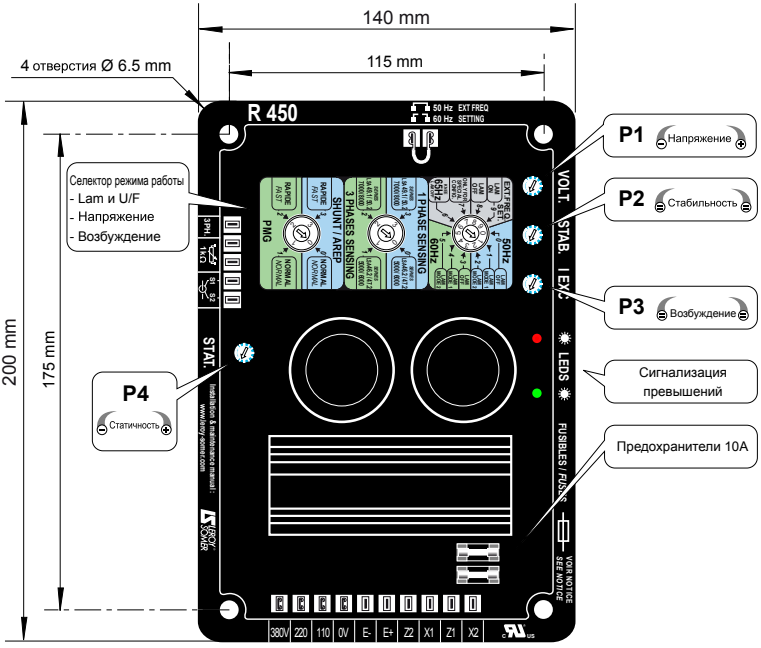
- Температура эксплуатации:
  от - 30° C до + 65° C.
- Температура хранения:
  от - 55° C до + 85° C.
- Ударные нагрузки на основание: 9 g по 3 осям.
- Вибрации: менее 10 Гц, амплитуда половины пика 2 мм.
  От 10 Гц до 100 Гц: 100 мм/сек, более 100 Гц: 8 g.

ВНИМАНИЕ

Регулятор имеет класс защиты IP 00, он должен устанавливаться в среде, обеспечивающей его защиту в соответствии с классом IP 20.

1.2 - Характеристики

Подключение осуществляется при помощи разъема “Faston”. Регулятор предназначен для измерения напряжения по одной фазе.



R 450
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

2 - ПИТАНИЕ

Регулятор работает с двумя системами возбуждения - SHUNT/AREP и PMG.

2.1 - Система возбуждения AREP

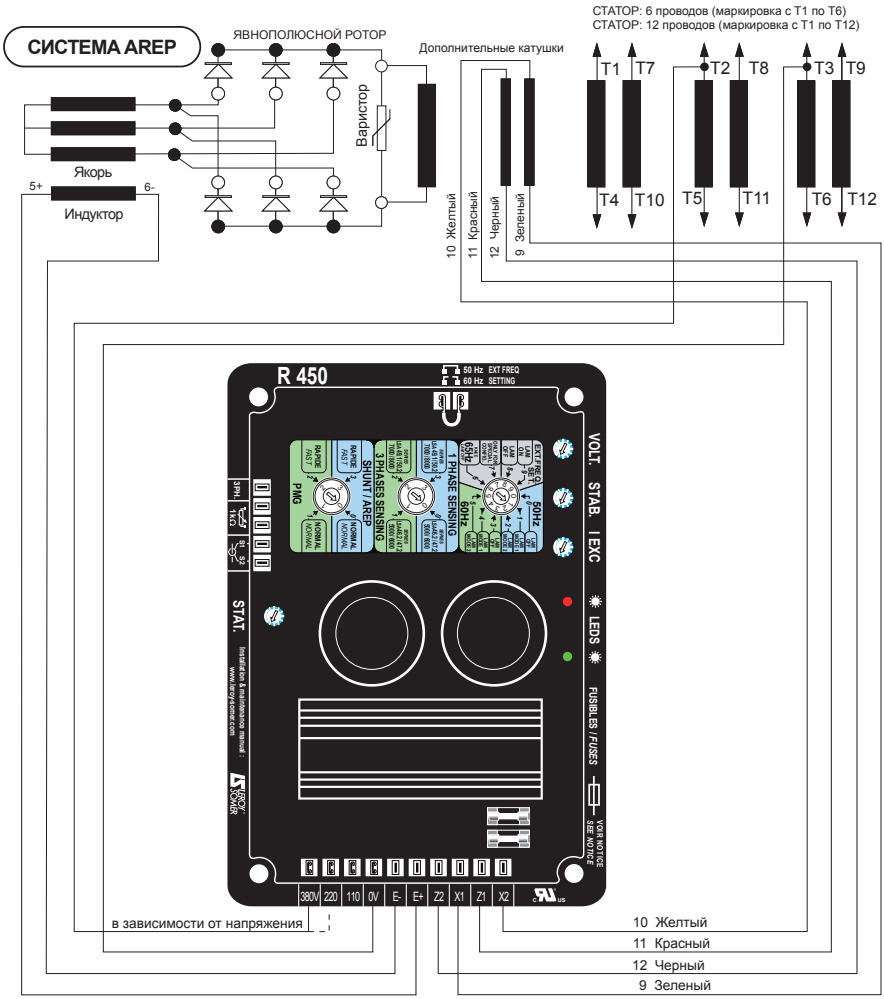
При возбуждении **AREP** электронный регулятор получает питание через две вспомогательные обмотки, независимые от цепи обнаружения напряжения.

Первая обмотка имеет напряжение, пропорциональное напряжению генератора (характеристика параллельного соединения), вторая обмотка имеет напряжение, пропорциональное току статора (компаундная характеристика: эффект бустера).

Напряжение питания выпрямляется и фильтруется перед его использованием управляющим транзистором регулятора.

Эта система позволяют машине выдерживать перегрузку по току короткого замыкания в 3 IN в течение 10 секунд.

Селектор режима работы должен находиться в положении AREP (см. 3.2.3.).

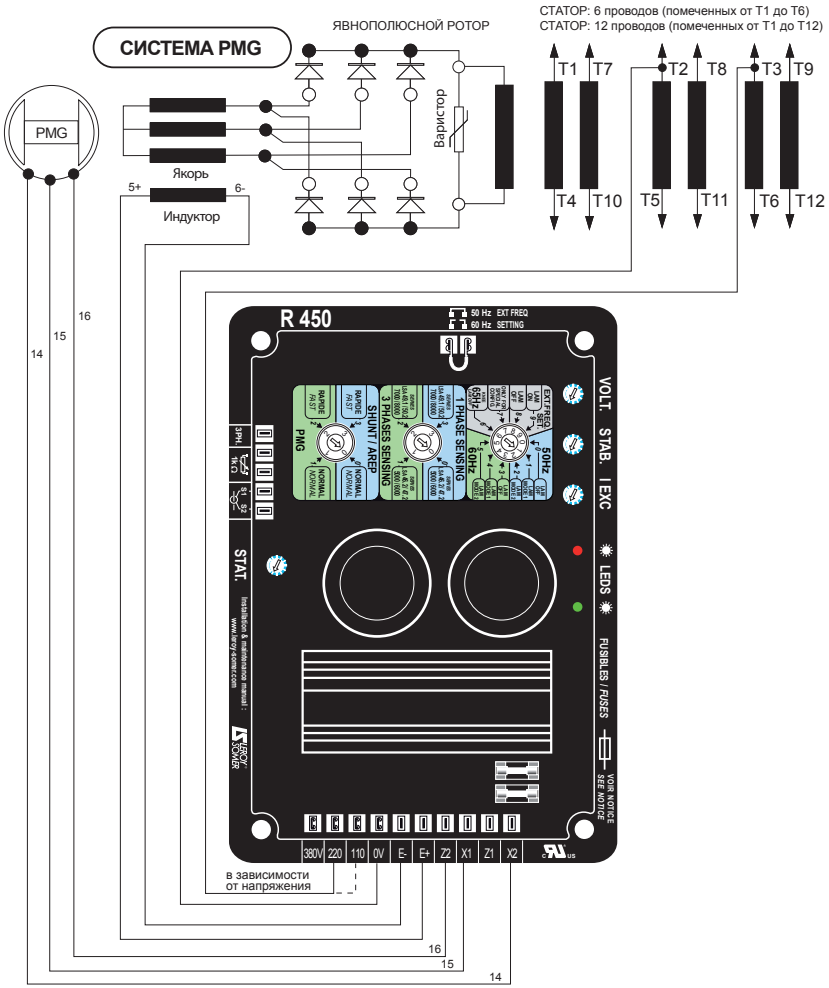


R 450
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

2.2 - Система возбуждения PMG

При возбуждении **PMG** питание регулятора напряжением, независимым от напряжения основной обмотки, обеспечивается генератором на постоянных магнитах (PMG) установленным на синхронный генератор.
Эта система позволяют машине выдерживать перегрузку по току короткого замыкания в 3 IN в течение 10 секунд.

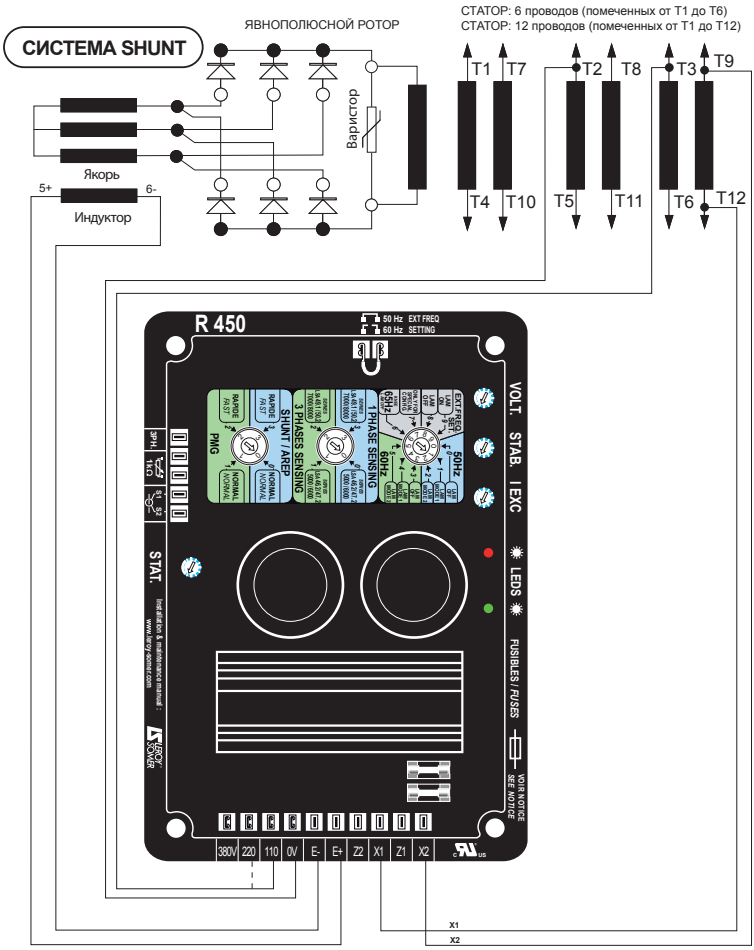
Регулятор управляет выходным напряжением генератора путем регулирования тока возбуждения.
Селектор режима работы должен находиться в положении PMG (см. 3.2.3.).



R 450
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

2.3 - SHUNT или параллельная система возбуждения

При возбуждении SHUNT регулятор получает питание от основной обмотки (от 100 В до 140 В - 50/60 Гц) на клеммы X1, X2 регулятора. Селектор должен находиться в положении SHUNT/AREP (см. 3.2.3.).



3 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 - Электрические характеристики

- максимальное напряжение питания 150 В - 50/60 Гц
- номинальный ток перегрузки: 10 А - 10 сек
- электронная защита:
- в случае короткого замыкания ток возбуждения уменьшается до значения < 1 А по истечении 10 секунд.
- в случае потери контрольного напряжения ток возбуждения уменьшается до значения < 1 А через 1 секунду в режиме AREP/SHUNT и через 10 секунд в режиме PMG.
- в случае перевозбуждения ток уменьшается как указано на приведенной ниже диаграмме (см. 3.2.1.4).
- Предохранители быстрого действия: F1 на X1 и F2 на Z2 10 А; 250 В
- Измерение напряжения
  - клеммы 0-110 В = от 95 до 140 В
  - клеммы 0-220 В = от 170 до 260 В
  - клеммы 0-380 В = от 340 до 528 В

в случае других значений напряжения используйте трансформатор.
- Стабилизация напряжения ±0,5%
- Измерение тока: (работа в режиме //): клеммы S1, S2, предназначенные для подключения 1 трансформатора тока (ТТ) > 2,5 ВА cl1, ток вторичной обмотки 1 А или 5 А

3.2 - Конфигурации:

3.2.1 - Регулировки:

3.2.1.1 - Напряжение:

Регулировка напряжения потенциометром **P1** в пределах диапазонов, указанных в приведенной ниже таблице:

Для 50 и 60 Гц	Макс.
Высокий диапазон	320V < Un ≤ 530 V
Низкий диапазон	80 V ≤ Un ≤ 320 V

ВНИМАНИЕ

Допустимый диапазон регулировки составляет + или - 5 %, в случае регулировки вне этих пределов следует убедиться, что диапазон согласуется с таблицей мощности.

3.2.1.2 - Статизм:

Регулировка статизма потенциометром **P4** в диапазоне:

- от 0 до 8% с cos Ø в 0,8 для выходного напряжения 400 В
- от 0 до 14 % с cos Ø в 0,8 для выходного напряжения 240 В
- от 0 до 8 % для выходного напряжения 110 В с повышающим трансформатором (коэффициент 4), установленным в цепи измерения напряжения напряжения.

Потенциометр **P4** имеет нелинейную характеристику, а когда подключен ТТ на 1 А, полезный диапазон располагаетс, начиная со второй трети. Для ТТ на 5 А полезный диапазон располагается в первой трети.
В случае использования ТТ на 5 А диапазон регулировки статизма будет больше, поэтому необходимо установить регулировку потенциометра в первую четверть (против часовой стрелки) и постепенно увеличивать значение потенциометра.

ВНИМАНИЕ

Трансформатор тока должен быть подключен.

3.2.1.3 - Стабильность:

Регулировка стабильности при помощи потенциометра **P2**. Положение селектора в зависимости от типа и времени реагирования, как это указано в разделе 3.2.3.

3.2.1.4 - Ограничение возбуждения:

Регулирование ограничения возбуждения потенциометром **P3**, как это указано ниже.
Порог ограничения тока возбуждения в постоянном режиме регулируется потенциометром на 110% от номинального значения. Регулирование осуществляется потенциометром и выполняется оператором во время испытания под нагрузкой с номинальной мощностью.
Когда ток возбуждения превышает это значение, активируется счетчик, который осуществляет 1 регистрацию в секунду в течение 90 секунд. По истечении этого времени ток снижается до значения номинального тока возбуждения. Если во время отсчета 90 секунд ток возбуждения опускается ниже порогового значения, счетчик уменьшает значение суммы с такой же скоростью

R 450
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

Значение порога ограничения регулируется в пределах от 1 до 5,5 А.
Выключатель генераторного агрегата должен быть разомкнут во время короткого замыкания. Если агрегат запускается повторно, в состоянии короткого замыкания с замкнутым выключателем, ток возбуждения снова будет максимальным в течение 10 секунд.

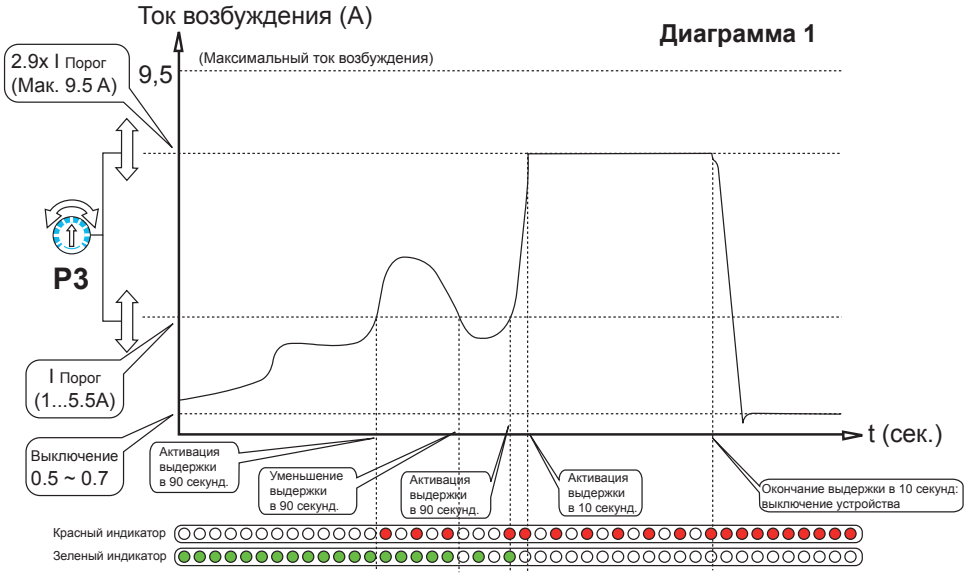
Функционирование между 3 и 6 In при коротком замыкании:
Максимальное пороговое значение возбуждения во время короткого замыкания в 2,9 раза превышает пороговое значение, установленное во время регулирования допустимого максимального порогового значения при постоянном функционировании. Если превышение порогового значения отмечается в течение 10 секунд, ток снижается до значения в пределах от 0,5 до 0,7 А ("выключение").
Во всех условиях эксплуатации максимальный ток возбуждения ограничивается 9 А ± 0,5 А.

Сигнализация превышений:

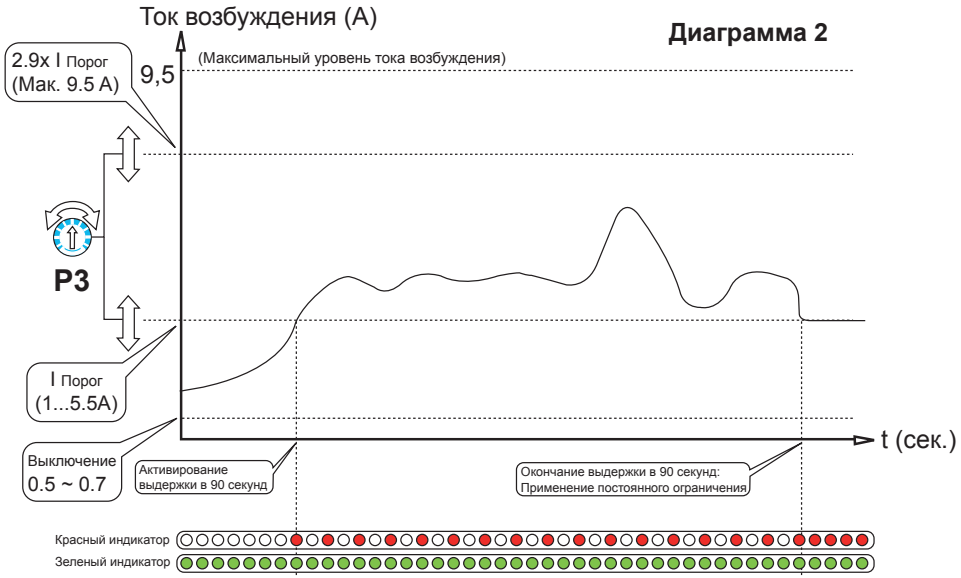
Зеленый индикатор:
- Светится, когда ток возбуждения ниже порога постоянного функционирования. Он свидетельствует о нормальной работе регулятора.
- Гаснет, когда достигнут порог тока возбуждения, соответствующий работе при коротком замыкании, и во время понижения тока возбуждения до значения "выключения".
- Мигает, когда счетчик превышения тока возбуждения уменьшает значение декремента.

Примечание: После явного короткого замыкания напряжение ограничивается 70% от номинального напряжения.
Таким образом можно избежать повышенного напряжения для машин, ток возбуждения которых в ненагруженном состоянии ниже тока "нижнего порога" (только в AREP).

Диаграмма 1



R 450
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ



Красный индикатор:
- Светится одновременно с зеленым индикатором при достижении порога тока постоянного функционирования в течение более 90 секунд и снижения тока возбуждения до порога постоянного функционирования. Этот индикатор используется для регулирования порога тока возбуждения.
- Гаснет, когда ток возбуждения становится < 110 % In.
- Мигает, когда ток возбуждения выше порога постоянного функционирования в течение менее 90 секунд.

Зеленый индикатор продолжает светиться,
- мигает, когда ток возбуждения достигает порога в течение < 10 секунд при возбуждении PMG.
- продолжает светиться, если I возбуждения = I выключения.

ВНИМАНИЕ

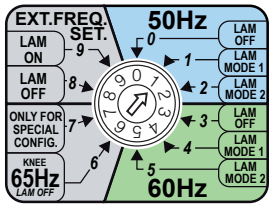
В случае активирования защиты при перегрузке может наблюдаться падение контрольного напряжения, превышающее 10%.

Регулятор не обеспечивает защиты от недостаточного напряжения. Клиент должен убедиться, что установка надлежащим образом защищена от недостаточного напряжения.

Вовремясбросанагрузкинаблюдается повышенное напряжение, которое исчезает через несколько секунд.

R 450
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

3.2.2 - Выбор положения селектора: LAM и U/F

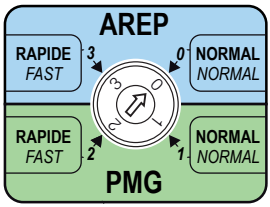


- Поз. 0: Изменение напряжения в соответствии с законом U/F, положение изгиба на 48 Гц.
- Поз. 1: Изменение напряжения в соответствии с законом 2 U/F, положение изгиба на 48 Гц.
- Поз. 2: Изменение напряжения с самоадаптирующимся модулем LAM, положение изгиба на 48 Гц.
- Поз. 3: Изменение напряжения в соответствии с законом U/F, положение изгиба на 58 Гц.
- Поз. 4: Изменение напряжения в соответствии с законом 2 U/F, положение изгиба на 58 Гц.
- Поз. 5: Изменение напряжения с самоадаптирующимся модулем LAM, положение изгиба на 58 Гц.
- Поз. 6: Изменение напряжения в соответствии с законом U/F, положение изгиба на 65 Гц (применение Tractelec и переменная скорость при оборотах выше 1800 об/мин).
- Поз. 7: Специальная позиция (не используется).
- Поз. 8: Изменение напряжения в соответствии с законом U/F, положение изгиба на 48 Гц или 58 Гц в зависимости от выбора частоты на внешнем контакте.
- Поз. 9: Изменение напряжения с активированием LAM 1, положение изгиба на 48 Гц или 58 Гц в зависимости от выбора частоты на внешнем контакте.

ВНИМАНИЕ

Для применений в асфальтоуклачиках и гидравлических системах выберите положение 0 (50 Гц) или 3 (60 Гц).

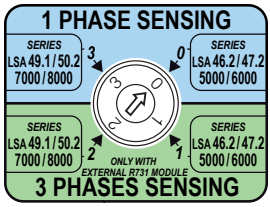
3.2.3 - Селектор режима работы: тип возбуждения и скорость реакции



0 = Возбуждение AREP, нормальное время реагирования.
3 = Возбуждение AREP, быстрое время реагирования.
1 = Возбуждение PMG, нормальное время реагирования.
2 = Возбуждение PMG, быстрое время реагирования.

Для применений SHUNT следует выбирать режим AREP.

3.2.4 - Селектор режима работы: измерение напряжения



0 = Измерение однофазного напряжения
- Серия LSA 46.2 / 47.2.

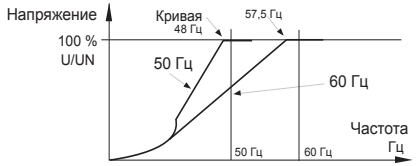
3 = Измерение однофазного напряжения
- Серия LSA 49.1 / 50.2.

1 = Измерение трехфазного напряжения с модулем R 731
- Серия LSA 46.2 / 47.2.

2 = Измерение трехфазного напряжения с модулем R 731
- Серия LSA 49,1 / 50,2.

3.3 - Функция U/F и LAM

3.3.1 - Изменение частоты относительно напряжения (без LAM)



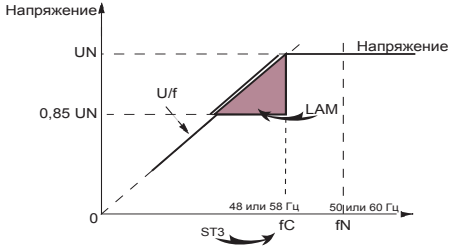
3.3.2 - Характеристики LAM (Модуль приема нагрузки)

3.3.2.1 - Падение напряжения

LAM - это система, встроенная в регулятор. В стандартном исполнении она активна.

- Роль системы LAM (модуль приема нагрузки): При возникновении нагрузки скорость вращения генераторного агрегата уменьшается. Когда она падает ниже заранее установленного порога частоты, система LAM снижает напряжение пропорционально частоте (2 U/f) или используемой активной мощности в зависимости от положения селектора, до тех пор, пока скорость снова не увеличится до своего номинального значения. Таким образом, система LAM позволяет снизить изменение скорости (частоты) и го длительность для конкретной используемой нагрузки, то есть увеличить возможную прилагаемую мощность для одного и того же изменения скорости (двигатели с турбокомпрессорами).

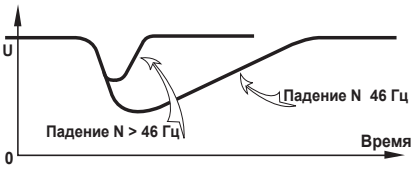
Во избежание колебаний напряжения порог срабатывания функции LAM отрегулирован приблизительно на 2 Гц ниже номинальной частоты.



3.3.2.2 - Функция возрастающего возврата напряжения

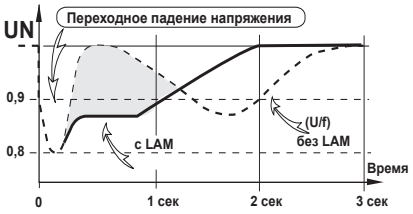
Во время воздействия нагрузки, данная функция помогает генераторному агрегату более быстро восстановить свою номинальную скорость благодаря постепенному увеличению напряжения в соответствии со следующими положениями:

- если скорость снижается до значений в пределах от 46 до 50 Гц, возврат к номинальному напряжению осуществляется по крутой кривой.
- если скорость падает ниже 46 Гц, двигателю требуется больше помощи, и напряжение возвращается к своему заданному значению по плавной кривой.

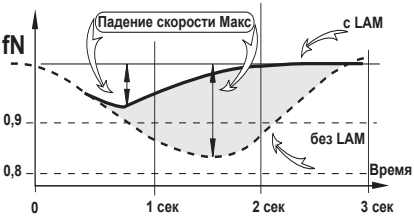


3.4 - Типичная работа LAM с дизельным двигателем, с включенным или отключенным LAM (только U/F)

3.4.1 - Напряжение



3.4.2 - Частота



3.4.3 - Мощность



3.5 - Опции регулятора

- Трансформатор тока для параллельной работы с...../1 A или 5 A в зависимости от положения потенциометра P4.

- Трансформатор напряжения (согласующий трансформатор)

- Потенциометр дистанционного регулирования напряжения: 470 Ω, 0,5 Вт мин.: диапазон регулирования ± 5% (центровка диапазона потенциометром внутреннего напряжения P1). (Для расширения диапазона регулирования может также использоваться потенциометр 1 k Ω).

Вход потенциометра напряжения не изолирован. Он не должен быть соединен на корпус.

- Модуль R 731: измерение напряжения по трем фазам от 200 до 500 В, совместимость с работой в параллельном режиме в установившемся состоянии.

- Модуль R 734: измерение напряжения и тока по трем фазам для работы в параллельном режиме на значительно несбалансированных нагрузках (небаланс > 15%).

- Модуль R 726: трансформирование системы регулирования для работы с "4 функциями" (см. инструкцию по обслуживанию и схему подключения).
- регулирование косинуса Фи (2F),
- уравнивани напряжени д их параллельного соединения с сетью (3 F),
- соединение с цепью генераторов, уже работающих параллельно (4F).

- Модуль R 729: тоже самое. что и R 726 с дополнительными функциями
- обнаружение неисправности диодов,
- вход 4 - 20 мА,
- возможность регулирования кВАр.

- **Управление напряженем:** изолированным источником постоянного **тока**, подаваемым на клеммы, используемые для внешнего потенциометра:
• полное внутреннее сопротивление 1,5 кΩ
изменение в пределах ± 0,5 В соответствует регулировке напряжения в пределах ±10%.

R 450
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

4 - МОНТАЖ - ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1 - Электрические проверки регулятора

- Убедитесь, что все подключения были выполнены в соответствии с прилагаемой схемой подключения.
- Проверьте выбранные положения селекторов
  - частота,
  - тип генератора,
  - нормальное положение (время реагирования),
  - внешний потенциометр,
  - номинальное напряжение,
  - ток вторичной обмотки используемого трансформатора тока,
  - тип возбуждения.
- Дополнительные функции R 450.

4.2 - Регулировки



Во время испытаний различные регулировки должны выполняться квалифицированным персоналом. Для начала процедуры регулирования требуется обязательное соблюдение скорости привода, указанное на идентификационной табличке синхронного генератора. После завершения настройки устанавливаются панели доступа или кожухи.

Все возможные регулировки установки осуществляются посредством регулятора.

4.2.1 - Регулирование R450

Перед выполнением каких-либо действий на регуляторе убедитесь в том, что селектор системы возбуждения установлено в соответствующем режиме возбуждения AREP / SHUNT или PMG.

а) Начальное положение потенциометров (см. таблицу)

Действие	Регулировка на заводе	Потенц
Напряжение, минимум налево до конца	400 В - 50 Гц (Вход 0 - 380 В)	
Стабильность	Не отрегулировано (среднее положение)	
Предел возбуждения Опломбировано на заводе	10 А максимум	
Статизм напряжения (Работа в режиме // с ТТ) - Статизм 0 влево до конца.	Не отрегулировано (влево до конца)	

Регулировка стабильности в управляемом режиме работы

б) Установите аналоговый вольтметр (со стрелкой), откалиброванный на 100 В постоянного тока на клеммах E+, E- и вольтметр переменного тока, откалиброванный на 300 - 500 или 1000 В на клеммах выхода генератора.

в) Убедитесь в правильном положении селекторов.

г) Потенциометр напряжения P1 должен быть установлен на минимум, повернут влево до упора (против часовой стрелки).

д) Потенциометр стабильности P2 должен быть установлен приблизительно на 1/3 от упора против часовой стрелки.

е) Запустите и отрегулируйте двигатель на частоту 48 Гц для 50 Гц или на 58 Гц для 60 Гц.

ё) При помощи P1 отрегулируйте выходное напряжение значение,
- номинальное напряжение UN для работы на автономную нагрузку (например, 400 В),
- или UN + 2 - 4% для параллельной работы с подключенным с трансформатором тока (например, 410 В -).

При колебаниях напряжения, выполните регулировку при помощи P2 (попробуйте поворачивать его в 2 направлениях), следя за напряжением между E+ и E- (около 10 В постоянного тока). Лучшее время реагирования достигается на границе нестабильности. При отсутствии какого-либо стабильного положения, попробуйте выбрать положение быстрой реакции.

ж) Проверка функционирования системы LAM: в зависимости от положения селектора

з) Изменяйте частоту (скорость) в одну и другую сторону от значения 48 Гц или 58 Гц в зависимости от выбранной частоты использования и проверьте снижение от ранее установленного значения напряжения (~ 15%)

и) Повторно отрегулируйте скорость агрегата на номинальное значение при работе в холостом режиме.

Регулирование при работе в параллельном режиме
Перед выполнением каких-либо действий на генераторе убедитесь, что статизм скоростей двигателей совместим.

й) Предварительное регулирование при работе в параллельном режиме (с трансформатором тока, подключенным к S1, S2)
- Потенциометр **P4** (статизм) установлен на 1/4 в случае использования трансформатора тока 5 А и на 1/2 в случае использования трансформатора тока на 1 А в среднем положении. Установите номинальную нагрузку (cos Ø = 0,8 индуктивный).
Напряжение должно снизиться на 2 - 3 % (400 В). Если оно поднимается, убедитесь, что V и W, а также S1 и S2 не перепутаны местами.

к) Напряжения без нагрузки должны быть одинаковыми на всех генераторах, предназначенных для совместной параллельной работы.
- Выполните параллельное подключение агрегатов.
- Регулируя скорость, постарайтесь получить обмен мощностью в 0 КВт.
- Используя потенциометр напряжения P1 одной из установок, постарайтесь устранить (или свести к минимуму) ток циркуляции между установками.
- Больше не меняйте регулировки напряжения.

л) Используйте имеющуюся нагрузку (регулировка может быть правильной только при наличии реактивной нагрузки).
- Регулируя скорость, уравняйте мощность в кВт (или распределите ее пропорционально номинальным мощностям агрегатов).
- При помощи потенциометра статизма **P4** уравняйте или распределите токи.

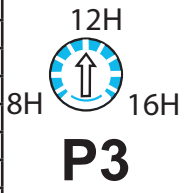
4.2.2 - Регулирование максимального возбуждения (предел возбуждения)

На заводе-изготовителе потенциометр P3 отрегулирован на максимум.
Однако для сфер применения, требующих защиты при перегрузке (см. 3.2.1.4), необходимо отрегулировать предел возбуждения в режиме AREP и PMG в соответствии со следующими процедурами.

Процедура 1:
- Подключите регулятор к генератору.
- Нагрузите генератор на 110% номинальной мощности при PF=0,8. Зеленый индикатор будет светиться, а красный индикатор нет.
- Запишите значение тока возбуждения.
- Отрегулируйте положение потенциометра P3 так, чтобы красный индикатор начал мигать, а зеленый индикатор продолжал светиться.
- Уменьшите нагрузку до 100% и убедитесь, что красный индикатор погас.
- Увеличьте нагрузку до 115% и убедитесь, что индикатор мигает в течение 90 секунд и что ток возбуждения снижается до отрегулированного значения (отрегулированный ток возбуждения).

Процедура 2:
Номинальный ток возбуждения (см. идентификационную пластинку) должен быть умножен на 1,1 и полученное значение должно использоваться для регулирования потенциометра P3. Следует использовать следующую таблицу.

Положение P3	Ток возбуждения (A)
8 H	1
9 H	1,55
10 H	1,95
11 H	2,5
12 H	3,15
13 H	3,65
14 H	4,25
15 H	4,7
16 H	5,15



Примечание: Во время постоянного короткого замыкания ток возбуждения должен увеличиваться до "2,9 x отрегулированный (≤ 9,5A) ток возбуждения", удерживаться на этом уровне в течение 10 секунд и затем снижаться до значения < 1 A.

R 450
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

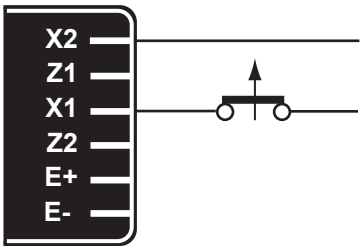
Когда ток возбуждения отрегулирован на номинальное значение, падение напряжения наблюдается в случае превышения заданного тока после активирования ограничения.

4.2.3 - Особое использование

ВНИМАНИЕ

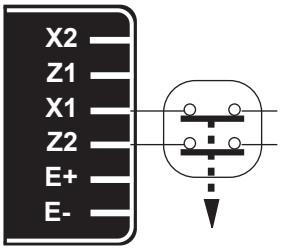
Цепь возбуждения F+, F- не должна быть разомкнута во время работы установки: разрушение регулятора.

4.2.3.1 - Снятие возбуждения R450 (SHUNT)



Снятие возбуждения достигается посредством отключения питания регулятора
(1 провод - X1 или X2).
Номинал контактов: 16 А - 250 В переменного тока

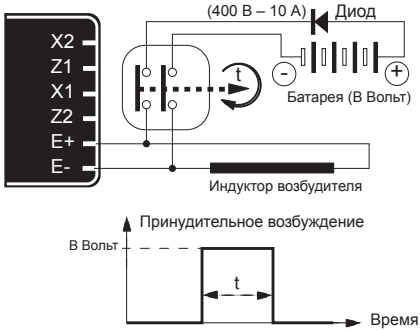
4.2.3.2 - Снятие возбуждения R450 (AREP/PMG)



Снятие возбуждения достигается посредством отключения питания регулятора (1 провод на каждой вторичной катушке), номинал контактов 16 А - 250 В переменного тока.
Подключение идентично повторному включению внутренней защиты регулятора.

В случае использования снятия возбуждения следует предусмотреть принудительное возбуждение.

4.2.3.3 - Принудительное возбуждение R450



Применение	В вольт	Время t
Срабатывание безопасности	12 (1 А)	1 - 2 сек.
Подключение в параллель при снятом возбуждении	12 (1 А)	1 - 2 сек.
Подключение в параллель в отключенном состоянии	12 (1 А)	5 - 10 сек.
Запуск посредством частоты	12 (1 А)	5 - 10 сек.
Срабатывание при перегрузке	12 (1 А)	5 - 10 сек.

R 450
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

4.3 - Электрические неисправности

Неисправность	Действие	Меры	Проверка/Причина
Отсутствие напряжения без нагрузки при запуске	Между клеммами F- и F+ подключите на 2-3 секунды новую батарею напряжением от 4 до 12 вольт, соблюдая полярность.	Генератор начинает запускаться, и его напряжение будет оставаться нормальным после отключения батареи.	- Отсутствие дефекта
		Генератор запускается, но напряжение не поднимается до номинального значения после отключения батареи.	- Проверьте подключение цепи измерения напряжения к регулятору. - Неисправность диодов. - Короткое замыкание якоря возбудителя.
		Генератор начинает запускаться, но его напряжение исчезает после отключения батареи.	- Неисправность регулятора. - Разрыв обмотки индуктора возбудителя. - Разрыв обмотки явнополюсного ротора. Проверьте сопротивление.
Слишком низкое напряжение.	Проверьте скорость привода.	Нормальная скорость.	- Проверить подключение и регулировку регулятора (неисправный регулятор). - Короткое замыкание обмотки индуктора. - Вращающиеся диоды пробиты или короткое замыкание диодов. - Короткое замыкание обмотки явнополюсного ротора. - Проверьте сопротивление.
		Слишком низкая скорость.	Увеличьте скорость привода. (Не прикасайтесь к потенциометру напряжения (P1) регулятора до установки правильной скорости.)
Слишком высокое напряжение.	Регулирование потенциометра напряжения регулятора.	Регулирование не действует.	- Неисправность регулятора. - Неправильное подключение. - Неправильная конфигурация.
Колебания напряжения.	Регулирование потенциометра стабильности регулятора.	Если это не дает результата: попробуйте использовать нормальный и быстрый режимы.	- Проверьте скорость: на наличие циклических колебаний. - Клеммы плохо зафиксированы. - Неисправность регулятора. - Слишком низкая скорость при нагрузке. (или кривая напряжение/частота отрегулирована слишком высоко)
Нормальное напряжение в холостом режиме и слишком низкое при нагрузке (*).	Установите в холостой режим и проверьте напряжение между F+ и F– на регуляторе.	Напряжение между F+ и F– AREP / PMG < 10 В	- Проверьте скорость (или кривая напряжение/частота отрегулирована слишком высоко)
		Напряжение между F+ и F– AREP / PMG > 15 В	- Неисправны вращающиеся диоды. - Короткое замыкание обмотки явнополюсного ротора. Проверьте сопротивление. - Неисправный якорь возбудителя.
(*) Внимание: При однофазном использовании убедитесь, что провода цепи измерения, идущие от регулятора, подключены к соответствующим клеммам.			
Исчезновение напряжения во время работы (**)	Проверьте регулятор, варистор и вращающиеся диоды, замените неисправный элемент.	Напряжение не возвращается к номинальному значению.	- Разрыв обмотки индуктора возбудителя. - Неисправность индуктора возбудителя. - Регулятор неисправен. - Короткое замыкание или разрыв обмотки явнополюсного ротора. - Перегрузка (см. индикатор).
(**) Внимание: Возможное действие внутренней защиты (перегрузка, разрыв, короткое замыкание).			



Внимание: после устранение или поиска неисправности панели доступа или кожухи устанавливаются на место.

5 - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

5.1 - Описание

Описание	Тип	Код
Регулятор	R 450	AEM 110 RE 031

5.2 - Служба технической поддержки

Наша служба технической поддержки всегда в вашем распоряжении и готова предоставить вам любую дополнительную информацию.

При любом заказе запасных частей следует указать тип и кодовый номер регулятора.

Обращайтесь к вашему обычному специалисту технической поддержки.

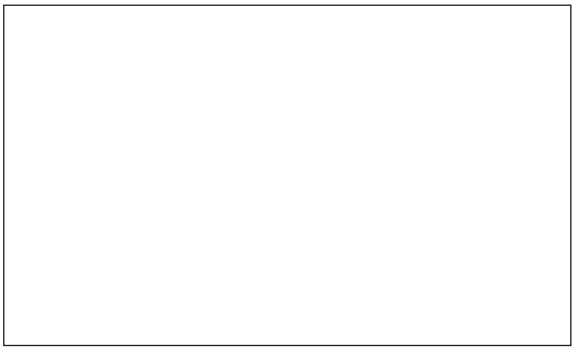
Широкая сеть центров обслуживания также может быстро поставить необходимые запасные части.

Дополнительно к этому, для нормальной работы и обеспечения безопасности наших установок мы рекомендуем использовать оригинальные запасные части изготовителя.

В противном случае, изготовитель не будет нести никакой ответственности в случае возникновения убытков.

R 450
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

LEROY SOMER®



www.leroy-somer.com